

# BAHAN AJAR PERKULIAHAN

## SISTEM DIGITAL (TIF-1106)

Modul Minggu 1: Pengantar Sistem Digital, Sistem Bilangan, Konversi Radiks, & Aritmatika Komplemen Dua

Tim Dosen Teknik Informatika  
Program Studi S1 Teknik Informatika — Fakultas Teknik

Semester Ganjil 2026/2027

### IDENTITAS MATA KULIAH & CAPAIAN PEMBELAJARAN (SUB-CPMK 1)

**Mata Kuliah** : Sistem Digital      **Kode / Bobot** : TIF-1106 / 3 SKS  
**Semester** : Ganjil (Semester 1)      **Target Pembelajaran** : Mahasiswa S1 Teknik Informatika

**Sub-CPMK 1 (Minggu 1):** Mahasiswa mampu membedakan karakteristik sinyal analog dan diskrit/digital, melakukan konversi sistem bilangan (Biner, Oktal, Desimal, Heksadesimal) termasuk bagian pecahan, serta menganalisis representasi bilangan bertanda komplemen dua (*2's Complement*) beserta deteksi *arithmetic overflow*.

## 1. Sinyal Analog vs Sinyal Digital

Dunia fisis bersifat analog: gelombang suara, temperatur ruangan, tekanan udara, dan intensitas cahaya memiliki nilai kontinu terhadap waktu. Sebaliknya, sistem komputasi modern beroperasi sepenuhnya secara digital (*diskrit*).

| Parameter                             | Sinyal Analog                                                    | Sinyal Digital                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definisi Nilai</b>                 | Kontinu, memiliki nilai tak berhingga pada setiap rentang waktu. | Diskrit, hanya terdefinisi pada level tegangan tertentu (HIGH/LOW).                 |
| <b>Ketahanan Derau (<i>Noise</i>)</b> | Rentan; derau listrik langsung mengubah informasi sinyal asli.   | Sangat kebal; derau selama masih di dalam batas toleransi tidak mengubah nilai bit. |
| <b>Penyimpanan &amp; Proses</b>       | Sulit disimpan lama tanpa degradasi kualitas.                    | Sangat mudah disimpan dalam media biner (Flash, DRAM, SSD).                         |
| <b>Komponen Pengolah</b>              | Rangkaian transistor linear, op-amp, kapasitor.                  | Gerbang logika CMOS, mikroprosesor, FPGA.                                           |

## 2. Sistem Bilangan Berbasis Radiks ( $r$ )

Setiap sistem bilangan posisional dengan radiks  $r$  merepresentasikan kuantitas numerik melalui persamaan jumlah bobot:

$$N = \sum_{i=-m}^{n-1} d_i \cdot r^i \quad (1)$$

di mana  $d_i$  adalah digit dengan batas  $0 \leq d_i \leq r-1$ ,  $n$  adalah jumlah digit bulat, dan  $m$  adalah jumlah digit pecahan.

- **Desimal (Radiks-10):** Menggunakan simbol  $0, 1, 2, \dots, 9$ .
- **Biner (Radiks-2):** Menggunakan simbol 0 dan 1. Setiap digit disebut *bit* (*binary digit*).
- **Oktal (Radiks-8):** Menggunakan simbol  $0, 1, 2, \dots, 7$ . Tepat mewakili 3 bit biner ( $2^3 = 8$ ).
- **Heksadesimal (Radiks-16):** Menggunakan simbol  $0 \dots 9$  dan  $A, B, C, D, E, F$  ( $A = 10, B = 11, \dots, F = 15$ ). Tepat mewakili 4 bit biner (*nibble*,  $2^4 = 16$ ).

### 2.1 Metode Konversi Antar-Basis Bilangan

#### Contoh 1: Konversi Desimal Pecahan ke Biner, Oktal, Heksadesimal

Konversikan  $(156.375)_{10}$  ke basis biner, oktal, dan heksadesimal!

1. **Bagian Bulat**  $(156)_{10}$  menggunakan pembagian berturut-turut dengan 2:  $156 \div 2 = 78$  sisa 0,  $78 \div 2 = 39$  sisa 0,  $39 \div 2 = 19$  sisa 1,  $19 \div 2 = 9$  sisa 1,  $9 \div 2 = 4$  sisa 1,  $4 \div 2 = 2$  sisa 0,  $2 \div 2 = 1$  sisa 0,  $1 \div 2 = 0$  sisa 1. Maka  $156_{10} = \mathbf{10011100}_2$ .
2. **Bagian Pecahan**  $(0.375)_{10}$  menggunakan perkalian berturut-turut dengan 2:  $0.375 \times 2 = \mathbf{0.75}$  (simpan 0),  $0.75 \times 2 = \mathbf{1.50}$  (simpan 1),  $0.50 \times 2 = \mathbf{1.00}$  (simpan 1, selesai). Maka  $0.375_{10} = \mathbf{0.011}_2$ .
3. **Hasil Biner Lengkap:**  $(156.375)_{10} = (\mathbf{10011100.011})_2$ .
4. **Konversi Cepat ke Oktal:** Kelompokkan tiap 3 bit dari titik pecahan:  $(010\ 011\ 100\ .\ 011)_2 = (\mathbf{234.3})_8$ .
5. **Konversi Cepat ke Heksadesimal:** Kelompokkan tiap 4 bit dari titik pecahan:  $(1001\ 1100\ .\ 0110)_2 = (\mathbf{9C.6})_{16}$ .

## 3. Representasi Bilangan Biner Bertanda (*Signed Numbers*)

Dalam perangkat keras mikroprosesor, tanda negatif harus dikodekan menggunakan kombinasi bit 0 dan 1 yang sama. Terdapat tiga metode utama:

1. **Signed Magnitude:** Bit paling kiri (MSB) berfungsi sebagai bit tanda ( $0 = +, 1 = -$ ). Kelemahannya memiliki representasi ganda untuk angka nol ( $+0 = 0000_2$  dan  $-0 = 1000_2$ ) serta mempersulit rancangan aritmatika ALU.
2. **1's Complement (Komplemen Satu):** Bilangan negatif dibentuk dengan membalik seluruh bit ( $0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 0$ ). Masih memiliki masalah nol ganda ( $+0 = 0000_2, -0 = 1111_2$ ) dan membutuhkan koreksi *end-around carry*.

3. **2's Complement (Komplemen Dua):** Bilangan negatif dibentuk dengan aturan:

$$[X]_{2's} = [X]_{1's} + 1 \quad (2)$$

**Keunggulan Utama:** Representasi nol bersifat tunggal ( $00000000_2$ ), dan operasi pengurangan  $A - B$  dapat dilakukan langsung melalui penjumlah adder:  $A + (-B)$ .

#### Rentang Nilai 2's Complement $n$ -Bit

Untuk representasi bilangan bulat komplemen dua dengan lebar  $n$ -bit, rentang nilai yang dapat direpresentasikan adalah:

$$-2^{n-1} \leq X \leq +2^{n-1} - 1 \quad (3)$$

Untuk format 8-bit:  $-2^7 \leq X \leq 2^7 - 1 \implies -128 \leq X \leq +127$ .

## 4. Aritmatika Komplemen Dua & Deteksi Overflow

Saat melakukan operasi aritmatika pada komputer dengan lebar bit terbatas (misal 8-bit), hasil kalkulasi dapat melampaui batas representasi kapasitas bit. Kondisi ini disebut **\*\*Arithmetic Overflow\*\***.

### 4.1 Kaidah Deteksi Overflow

Overflow **HANYA** dapat terjadi jika:

1. Dua bilangan positif dijumlahkan, tetapi menghasilkan nilai bertanda negatif:  $(+)+(+) \rightarrow (-)$ .
2. Dua bilangan negatif dijumlahkan, tetapi menghasilkan nilai bertanda positif:  $(-)+(-) \rightarrow (+)$ .
3. Menjumlahkan bilangan positif dengan bilangan negatif **TIDAK AKAN PERNAH** menghasilkan overflow.

#### Kaidah Sirkuit Hardware Deteksi Overflow

Pada tingkat perangkat keras ALU, overflow dideteksi dengan membandingkan nilai simpanan bawaan (*carry*) yang masuk ke bit MSB ( $C_{in}$ ) dengan nilai carry yang keluar dari bit MSB ( $C_{out}$ ) menggunakan gerbang XOR:

$$V = C_{in\_MSB} \oplus C_{out\_MSB} \quad (4)$$

Jika  $V = 1$ , maka terjadi overflow (hasil tidak valid). Jika  $V = 0$ , maka hasil kalkulasi valid.

**Contoh 2: Analisis Penjumlahan Komplemen Dua 8-Bit**

Hitunglah operasi  $X + Y$  untuk  $X = +75$  dan  $Y = +60$  dalam biner 8-bit:

- $+75 = 01001011_2$  dan  $+60 = 00111100_2$ .
- Lakukan penjumlahan biner:

$$\begin{array}{r} 01001011_2 \quad (+75) \\ +00111100_2 \quad (+60) \\ \hline 10000111_2 \quad (\text{Bit MSB bernilai } 1 \Rightarrow \text{Negatif!}) \end{array}$$

- Carry-in ke MSB  $C_{\text{in}} = 1$ , sedangkan Carry-out dari MSB  $C_{\text{out}} = 0$ .
- $V = C_{\text{in}} \oplus C_{\text{out}} = 1 \oplus 0 = 1$  (**Terjadi Overflow!**).
- *Analisis:* Hasil nyata adalah  $+135_{10}$ , yang melampaui batas maksimum positif 8-bit ( $+127_{10}$ ).

**5. Latihan Soal Evaluasi Mandiri (Bloom C1 – C6)**

1. [C1 — **Mengingat**] Tuliskan rentang nilai desimal minimum dan maksimum yang dapat direpresentasikan oleh format 16-bit *Two's Complement*!
2. [C2 — **Pemahaman**] Jelaskan mengapa sistem bilangan komplemen dua dipilih sebagai standar representasi bilangan bulat bertanda pada arsitektur prosesor komputer dibandingkan *signed magnitude*!
3. [C3 — **Aplikasi**] Konversikan nilai desimal pecahan  $(214.6875)_{10}$  ke dalam bentuk biner, oktal, dan heksadesimal!
4. [C4 — **Analisis**] Diberikan bilangan  $A = -94_{10}$  dan  $B = -45_{10}$ . Ubah keduanya ke dalam format 8-bit 2's Complement, hitung nilai  $A + B$ , dan buktikan apakah terjadi *\*arithmetic overflow\** berdasarkan rumus gerbang logika  $V = C_{\text{in}} \oplus C_{\text{out}}$ !
5. [C5 — **Evaluasi**] Sebuah sistem sensor 8-bit menghasilkan keluaran biner mentah bertanda  $11010110_2$ . Evaluasi apakah pembacaan ini merupakan temperatur positif atau negatif dalam skala Celsius, dan hitung nilai desimal magnitudo suhunya!
6. [C6 — **Desain**] Rancanglah diagram blok logika yang menerima dua buah masukan bilangan 4-bit bertanda ( $A_3..A_0$  dan  $B_3..B_0$ ) serta sebuah indikator LED yang akan menyala (logika 1) HANYA jika operasi penjumlahan keduanya menimbulkan *\*arithmetic overflow\**!